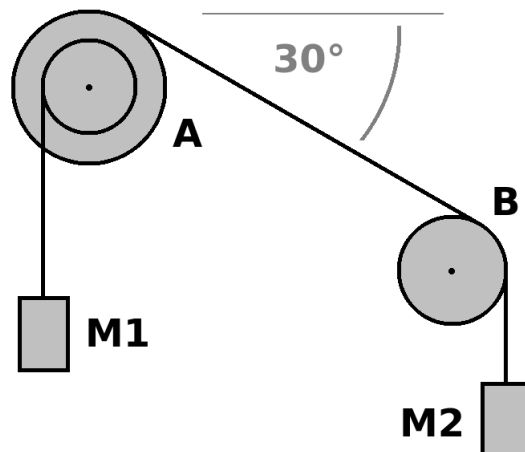
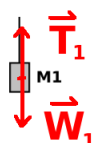


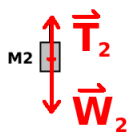
1. [20] Un sistema está compuesto de una polea macisa A de momento de inercia I y una polea ideal B de masa despreciable. La polea A está hecha de dos discos unidos de distinto diámetro. En el disco pequeño de radio r se enrolla una cuerda que sostiene una caja de masa $M1$ y en el disco grande de radio R se enrolla otra cuerda que se extiende hacia la polea B y sostiene una caja de masa $M2$, todo esto tal y como se muestra en la figura.



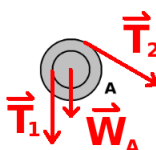
- (a) (3.0 pts) -Dibuje los diagramas de cuerpo libre para la caja M1, M2 y la polea A.



1 Pt



1 Pt



1 Pt

- (b) (3.0 pts) -Escriba las ecuaciones de movimiento para la masa M1, M2 y la polea A, suponga que la masa M1 acelera hacia arriba.

$$M1: T_1 - M1g = M1a_1 \quad (1.0 \text{ pt})$$

$$M2: T_2 - M2g = -M2a_2 \quad (1.0 \text{ pt})$$

$$A: T_1 r - T_2 R = -I\alpha \quad (1.0 \text{ pt})$$

- (c) (6.0 pts) -Calcule la expresión algebraica que describe la aceleración angular de la polea A.

$$T_1 = M1a_1 - M1g \quad (1.0 \text{ pt})$$

$$T_1 = M1a_1 + M1g \quad (1.0 \text{ pt})$$

$$a_1 = \alpha r \quad (1.0 \text{ pt})$$

$$a_2 = \alpha R \quad (1.0 \text{ pt})$$

$$(M1\alpha r + M1g)r - (-M2\alpha R + M2g)R$$

$$M1r^2\alpha + M2R^2\alpha + M1gr - M2gR = -I\alpha$$

$$\alpha = g \frac{(M2R - M1r)}{M1r^2 + M2R^2 + I} \quad (2.0 \text{ pts})$$

- (d) (3.0 pts) -Calcule la expresión algebraica que describe la aceleración de la caja de masa M1.

$$a_1 = \alpha r \quad (1.0 \text{ pt})$$

$$a_1 = gr \frac{(M2R - M1r)}{M1r^2 + M2R^2 + I} \quad (2.0 \text{ pts})$$

- (e) (3.0 pts) -Calcule la expresión algebraica para la tensión en la cuerda que sostiene la caja M1.

$$T_1 = M1a_1 + M1g \quad (1.0 \text{ pt})$$

$$T_1 = M1g \left(1 + r \frac{(M2R - M1r)}{M1r^2 + M2R^2 + I} \right) \quad (2.0 \text{ pts})$$

- (f) (2.0 pts) -Calcule la expresión algebraica para la masa de la caja M2 en que el sistema estará en equilibrio.

Equilibrio implica que $\alpha = 0$

$$0 = g \frac{(M2R - M1r)}{M1r^2 + M2R^2 + I} \quad (1.0 \text{ pt})$$

$$M2R - M1r = 0$$

$$M2 = M1 \frac{r}{R} \quad (1.0 \text{ pt})$$